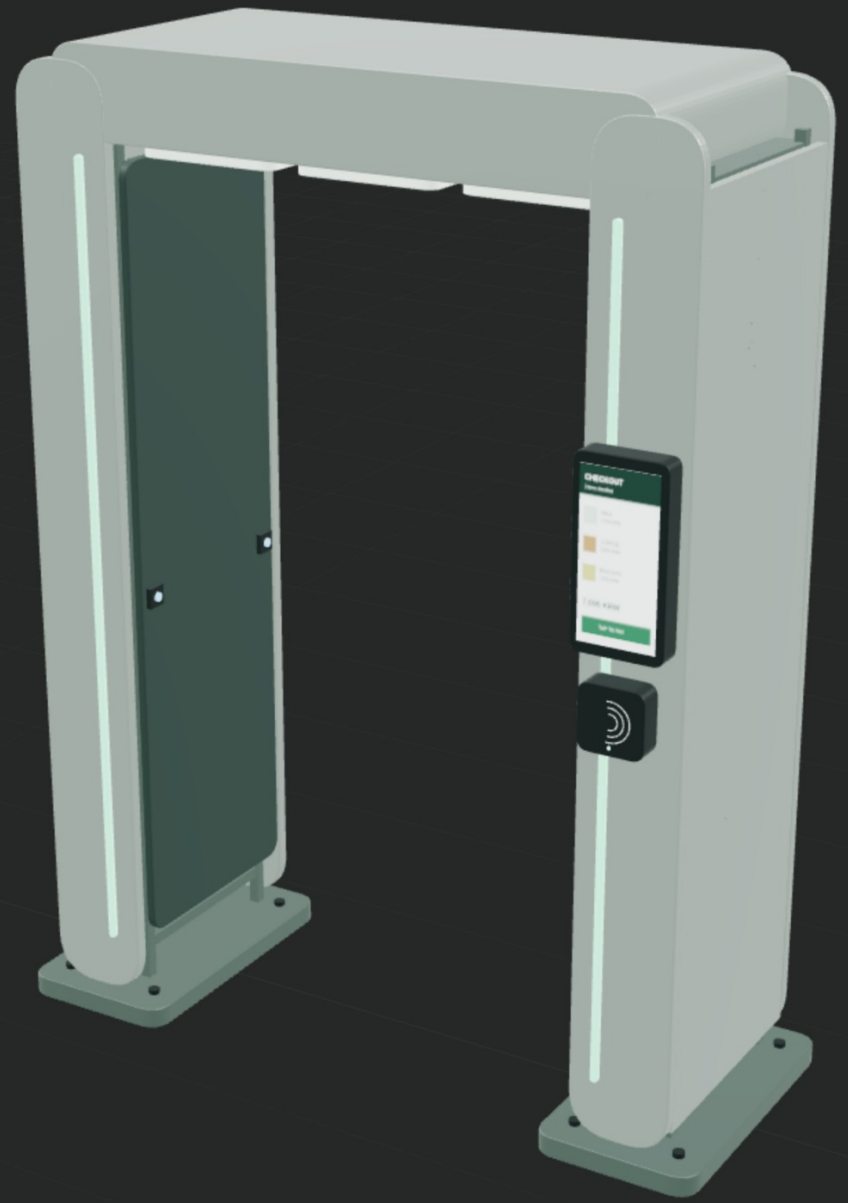
NST

Non-Scan Transaction

바코드를 하나씩 찍지 않는 계산

상품별 스캔은 줄이고,
고객의 확인은 분명하게.



RFID 기반 체크아웃 시스템 · 가상 창업 프로젝트

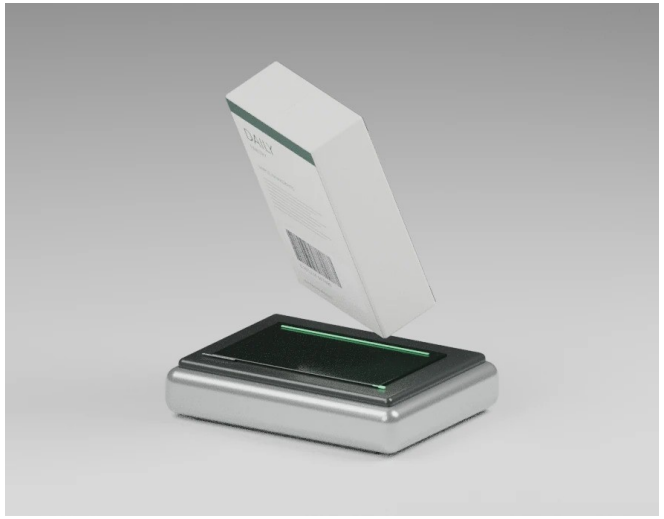
첨부 Blender·CAD 모델 · 개념 설계 제안 치수 2,400 / 1,200 / 650mm

문제 발견

셀프 계산도 여전히 하나씩







1 **상품 집기**

2 **방향 맞추기**

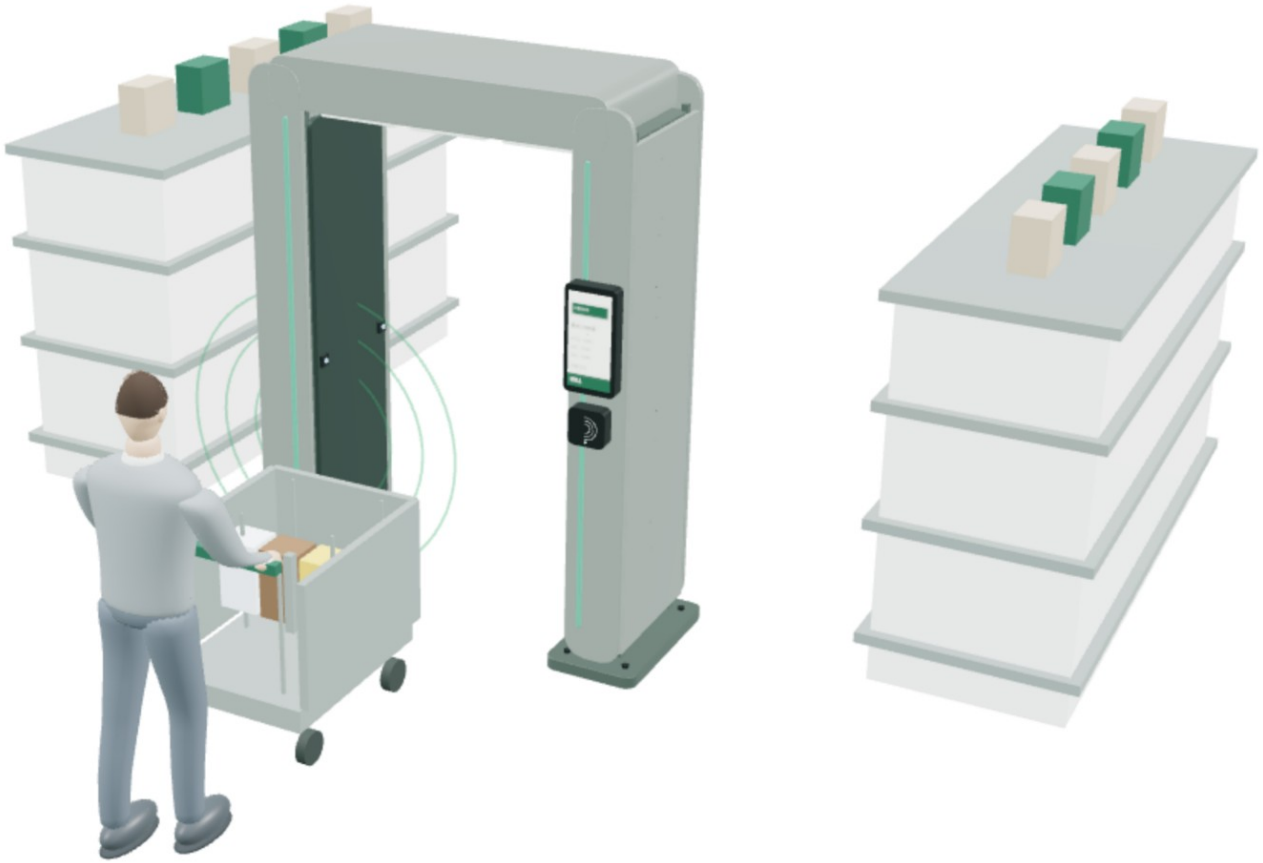
3 **하나씩 찍기**

상품 수만큼 같은 동작을 반복합니다.

많은 상품, 접힌 바코드, 잘 안 보이는 위치. **무인화 뒤에도 남아 있는 불편입니다.**

제안하는 경험

인식하고, 확인하고, 결제한다



1. 상품 인식
2. 목록 생성·금액 합산
3. 고객 확인
4. 결제 승인
5. 통과 안내

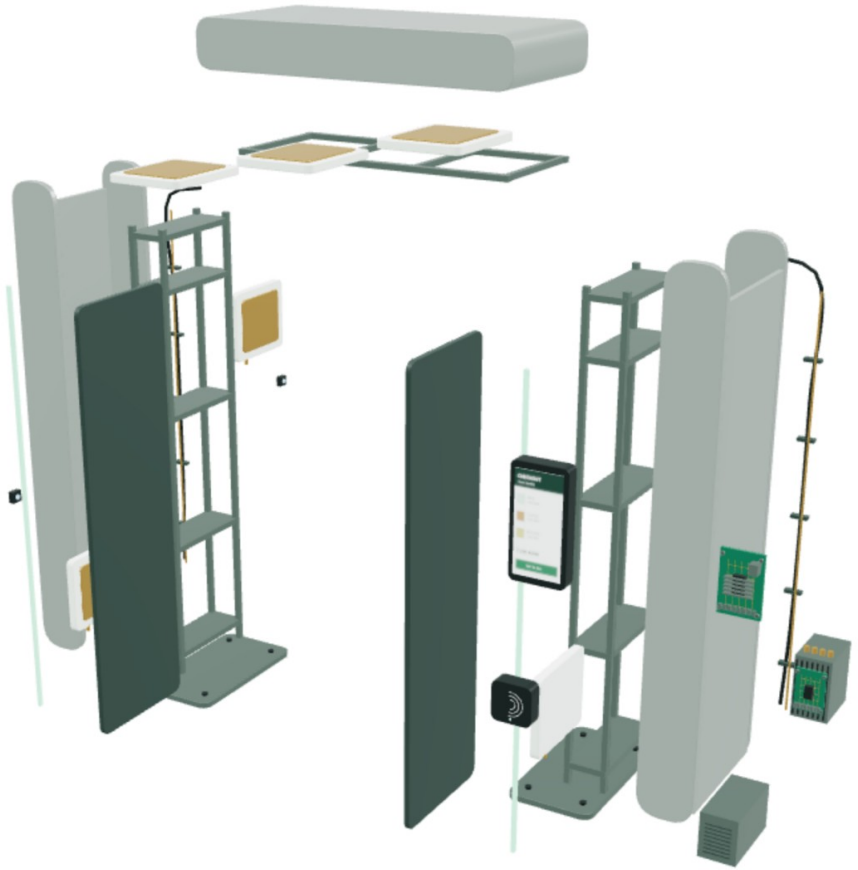
초기 제한된 상품·인식 구역

확장 통과형 게이트 콘셉트

인식 완료 ≠ 결제 완료 · 통과 중 모든 상품 인식은 검증하지 않았습니다.

3D 구조 탐색

게이트 안에는 무엇이 있을까?



28개 부품군, 하나의 시스템

외장·고정부	프레임과 외장이 부품을 지지하고 바닥에 고정
상부·측면 UHF	측면 4개 + 천장 3개 안테나가 상품 태그를 읽음
리더·제어 보드	태그 ID 수집, 반복 읽기·거래 구분
화면·NFC	목록·금액 확인, 별도 단말로 결제 요청(가상)
센서·상태등	진입·이탈 감지와 처리 상태 안내
전원·배선	리더·제어 보드·표시장치에 전원과 신호 연결

상품 식별은 UHF, 결제는 HF·NFC로 분리합니다.

제공된 GLB 부품 계층 사용 · 분해는 설명용 변위 · 제안 치수이며 제작·인증 규격이 아닙니다.

상품 정보 처리

태그 정보가 구매 목록이 되기까지



1. **개별 태그 ID**
2. **상부·측면 안테나**
3. **UHF 리더**
4. **처리 장치·상품 DB**
5. **목록·가격 합산 화면**

같은 우유 두 개

EPC-A → 우유 2,500원

EPC-B → 우유 2,500원

- 개별 태그로 수량을 구분합니다.
- 같은 태그를 다시 읽으면 합산하지 않습니다.
- 미등록 태그는 가격을 임의로 정하지 않고 확인을 요청합니다.

UHF 상품 식별

태그 ID 수집 → 상품 DB 조회

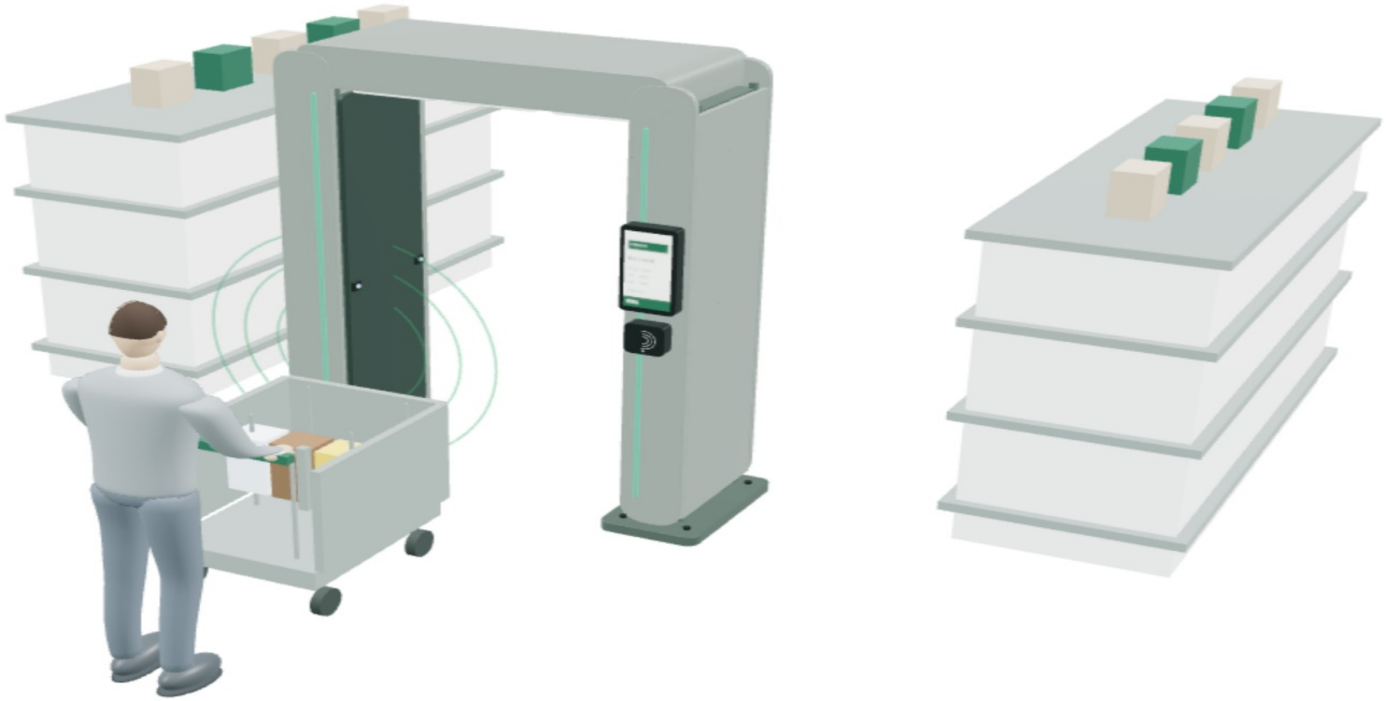
HF·NFC 결제 요청

상품 리더와 분리된 별도 단말

가격은 상품 DB에서 관리 · 강조 효과는 실제 RF 분포를 측정한 결과가 아닙니다.

정상 이용 시뮬레이션

장보기부터 결제 확인까지



1 접근 — 2 인식 — 3 목록·금액 — 4 고객 확인 — **5 가상 승인** — 6 통과 안내

가상 체크아웃

가상 결제 승인

✓ 가상 승인 확인

우유	2,500원
커피	3,000원
비스킷	1,500원

합계 **7,000** 원

거래 저장 1건 · 재고 차감 3개

가상 승인 이후에만 거래 저장과 재고 차감을 표현합니다.

추가 구현한 설명용 매장 시나리오 · 시뮬레이션이며 실제 RFID·결제 연동은 없습니다.

예외 상황 시뮬레이션

오류가 생기면 확인할 수 있어야 한다

!

승인 미확인

직원 확인이 필요하다고 안내합니다. 곧바로 절도로 판단하지 않습니다.

×

결제 실패·취소

거래 완료와 재고 차감이 일어나지 않습니다.

=

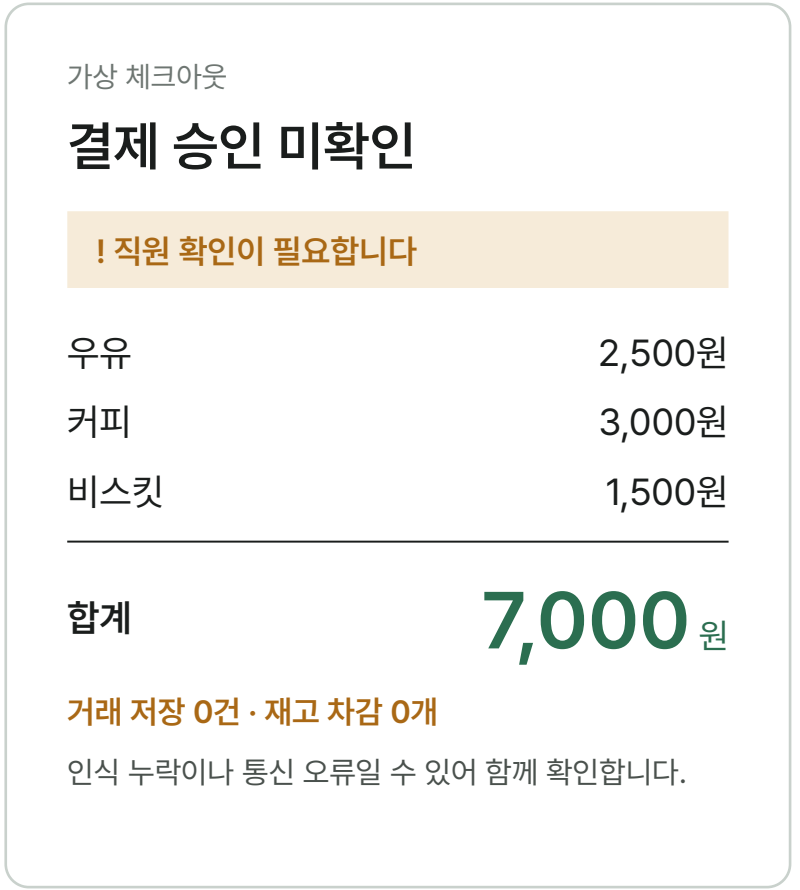
중복 판독

같은 태그를 다시 읽어도 합계가 늘지 않습니다.

?

미등록 태그

임의 가격 없이 상품 정보 확인을 요청합니다.



추가 구현한 설명용 예외 시나리오 · 오류는 절도 판정이 아닙니다.

초기 고객과 수익 구조

작은 매장부터 시작

초기 고객

교내 매점.
작은 문구점.
일부 생활잡화점.

1 시범 도입

2 사용 의견 확인

3 적용 확대

설치·판매 계획가

600 만 원 / 매장

월 유지보수 계획가

10 만 원 / 월

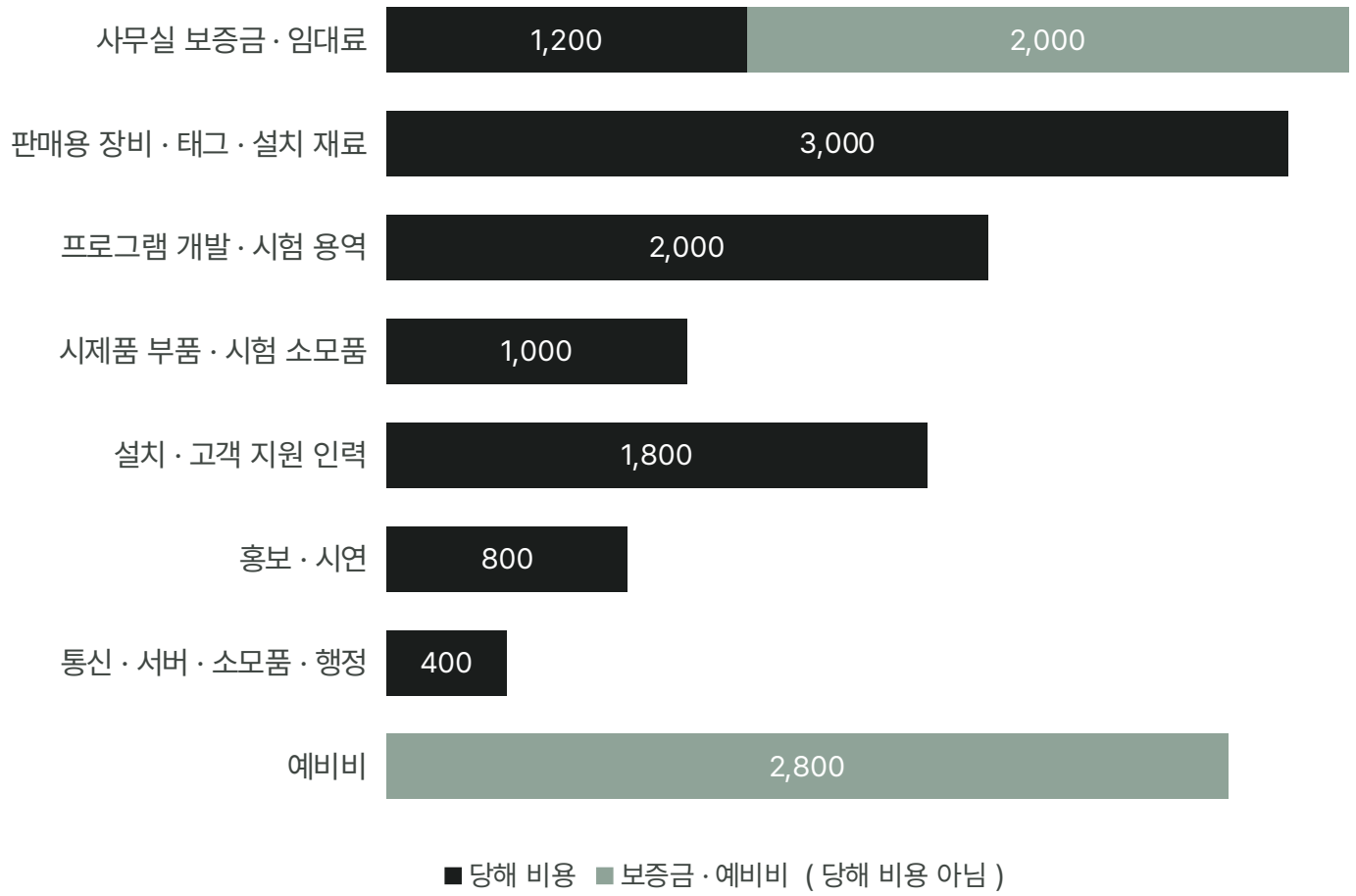
상품 등록 교육, 업데이트, 오류 대응 포함 · 추가 태그 비용 별도

인식이 어려운 상품은 **직원 확인 또는 바코드 입력**으로 보완합니다.

시장 검증 전의 모의 사업 가격입니다.

모의 투자금 사용 계획

1억 5천만 원을 어디에 사용할까?



총 모의 투자금

1억 5,000 만 원

투자금 전액이 당해 비용은 아닙니다.

보증금 2,000만 원

사무실 3,200만 원 중 반환 가능한 자산

미사용 예비비 2,800만 원

남아 있는 자금이므로 당해 비용이 아님

단위: 만 원 · 보고서 계획값 · 항목별 설명은 부록 C에 있습니다.

모의 사업 가정에 따른 단순 세전 추정

몇 개 매장에 도입해야 할까?



10곳 **−2,100만 원**
손실 · 매출 6,600 / 비용 8,700

15곳 **+450만 원**
흑자 전환 · 매출 9,900 / 비용 9,450

20곳 **+3,000만 원**
이윤 · 매출 13,200 / 비용 10,200

단위 만 원 · 매장당 매출 660, 장비·재료 150
나머지 비용 7,200 · 부가세 제외

매장 운영자의 별도 부담 예시 태그·부착 100원 × 월 5,000개 = **월 50만 원**

운영자 부담은 실제 견적이 아닌 가정이며 NST 회사 손익에는 합산하지 않습니다.

한계와 검증 계획

편리함이 비용보다 클까?

검토할 한계	실제로 측정할 것
금속·액체·태그 방향·상품 겹침	**인식 정확도**
주변 상품 오인식·인식 구역	**처리 시간 · 오류 수정 편의**
태그 구매·부착·유지보수	**전체 운영 비용**
기존 바코드 방식과 경쟁	**운영자의 구매 의사**

같은 상품, 같은 조건으로 바코드 방식과 비교합니다.
줄어드는 계산 업무와 새로 생기는 부착·오류 대응 업무를 함께 측정합니다.

기술을 넘어, 사용할 만한 서비스로

스캔은 줄이고.
확인은 분명하게.

- 상품별 바코드 스캔 동작을 줄입니다.
- 목록과 금액을 확인한 뒤 결제합니다.
- 비용과 오류를 고려해 단계적으로 도입합니다.



"저희는 RFID로 계산을 편리하게 만드는 동시에, 실제 매장에서 사용할 만한 서비스가 될 수 있는지 검토했습니다."

구조 다시 보기 시연 다시 보기 손익 다시 보기

큰 글씨, 명확한 결제/취소 버튼, 접근하기 쉬운 공간, 필요 시 음성 안내를 검토했습니다. 사회적 가치 추구 방향이며 사회적기업 인증을 의미하지 않습니다.

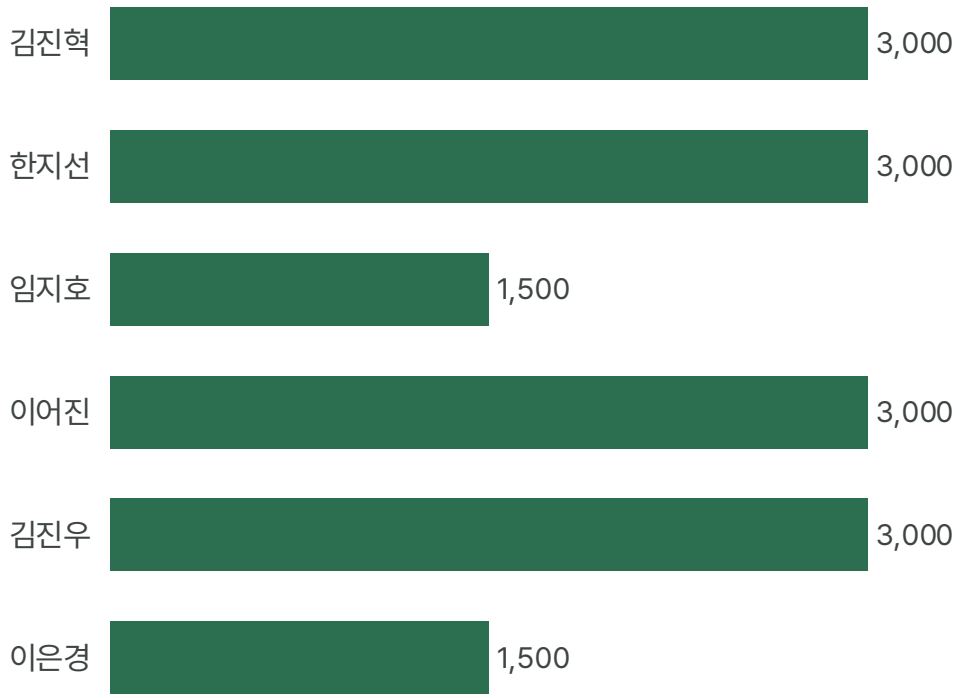
누가 무엇을 맡았나

학번	이름	역할
21219	**이현석**	RFID 구조 구상, 소재의 경제성 고려
21226	**최지안**	경제성 고려, 투자 유치 촉진, 3D RFID 가상 시뮬레이트, 발표
21205	**김회권**	RFID 구조 구상, 소재의 경제성 고려
20212	**신예준**	아이디어 제공, 발표
21217	**이성우**	경제성 고려, 투자 유치 촉진, 3D RFID 가상 시뮬레이트, 발표

보고서 원문과 대조한 학번·이름·역할 · 전화번호와 상세 사업장 주소는 제외했습니다.

모의 투자 조달, 합계 1억 5,000만 원

투자자	모의 투자액
김진혁	3,000만 원
한지선	3,000만 원
임지호	1,500만 원
이어진	3,000만 원
김진우	3,000만 원
이은경	1,500만 원
합계	**15,000만 원**



학교 가상 창업 계획의 모의 투자이며 실제 투자 유치 실적이 아닙니다.

부록 C · 상세 예산

투자금 사용 계획 세부

계획 항목	만 원	설명
사무실 보증금·임대료	3,200	보증금 2,000만 원 + 연간 임대료 1,200만 원. 보증금은 반환 가능한 자산이다.
판매용 장비·태그·설치 재료	3,000	20개 매장 × 매장당 장비·설치 재료 150만 원. 실제 견적이 아닌 계획값이다.
프로그램 개발·시험 용역	2,000	상품 조회, 목록 생성, 합산, 결제 결과와 재고 처리 기능을 개발·시험할 계획이다.
시제품 부품·시험 소모품	1,000	리더와 태그 조합, 인식 구역과 재질 조건을 비교할 계획이다.
설치·고객 지원 인력	1,800	설치와 상품 등록 교육, 초기 오류 대응을 위한 운영비다.
홍보·시연	800	홍보 영상, 안내 자료, 체험·매장 대상 시연을 준비한다.
통신·서버·소모품·행정	400	프로그램 운영과 고객 지원에 필요한 운영비다.
예비비	2,800	추가 부품과 예상 밖 오류, 매출 부족 등에 대비한 자금. 미사용분은 당해 비용이 아니다.

합계 15,000만 원 · 20곳 비용 = 15,000 − 보증금 2,000 − 미사용 예비비 2,800 = 10,200만 원 · 장비비 3,000만 원을 빼면 나머지 7,200만 원

처리 순서와 실물 제작 전 검증

아두이노 처리 순서 계획

1. 시리얼에서 ID 입력
2. 등록 상품 조회
3. 같은 거래의 중복 ID 제외
4. 목록과 총금액 확인
5. 가상 잔액으로 결제 상태 확인
6. 승인된 경우에만 거래·재고 반영

시리얼 번호 입력으로 태그 판독을 대신하는 예시 코드 계획입니다. 실제 UHF 리더·NFC 결제·통과기 제어를 완성한 구현이 아닙니다.

실물 제작 전 추가 검증

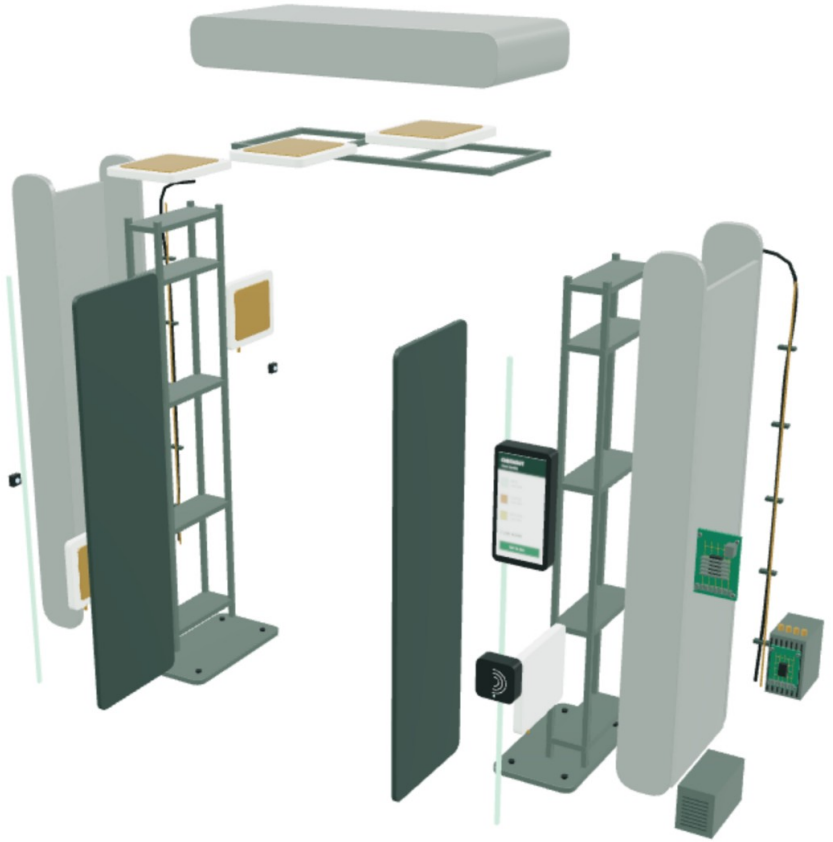
- RF 분포·다중 판독·태그 재질
- 안테나 포트 / 멀티플렉서
- 오인식 구역
- 전도·앵커 고정·제조 공차
- 전원 안전·방열
- 결제 서비스·보안·개인정보
- 접근성, 태그 분리·회수 가능성

모델의 7개 안테나 배치는 제공된 개념 형상이며, 리더의 실제 포트·전원·성능 선정 결과가 아닙니다.

첨부 자료와 구현 범위

첨부 자료

1. TalkFile_모의창업 NST_최종보고서(최종).hwpx
2. PORTAL_Blender_CAD_HTML.zip — portal_viewer.html, portal_assembly.glb, Blender·STEP, assembly_index.csv



구현 범위

보고서에 나온 다른 HTML보다 이번 ZIP의 실제 게이트 형상을 기준으로 했습니다. ZIP에는 매장·쇼핑객·결제 시연이 없어 해당 장면과 예외 시나리오는 추가로 구현했습니다.

이 자료는 웹 인터랙티브 발표(12장 + 부록)를 같은 순서로 옮긴 버전입니다. 3D 회전·분해, 시연 자동 진행, 손익 슬라이더는 웹 발표본에서 이용할 수 있습니다.